

主题三：多级放大电路的分析（第一道大题，分值约12分）

写在前面：在考试中，往往可能不会直接遇到上一个主题所提到的单个元件构成的放大电路，而是会出现多个晶体管或场效应管的组合应用，此时我们第一步是判断信号的流向，第二步是找到电路中的某些特征电路，第三步才是正式地进行静态、动态分析。

【判断信号流向】

1. 找到输入电压和输出电压的位置：对于一个放大电路，我们肯定是已知它的输入电压和输出电压的位置，因此我们画信号流向的时候也是从这一步出发的（在后面几个章节会出现我们也不知道输入电压和输出电压的位置的情况——正弦信号发生器，这一步就不那么容易了）
2. 画信号流向：从输入电压的正极开始，信号沿着放大电路和耦合通路直到输出电压的正极段。
3. 注意：信号不可能流向地线，因此信号尽可能避开地线流动。

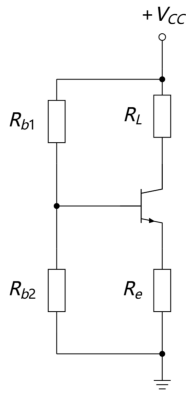
一、电流源电路

对于电流源电路，我们只关心两个量——电流源的输出电流 I_s 和电流源的内阻 R_s 。（很大，一般是 $M\Omega$ 量级）

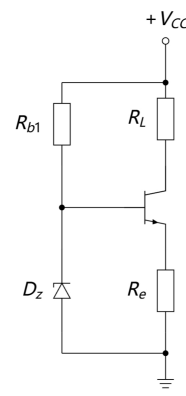
由于电流源 R_s 的电阻很大，因此三极管和场效应管小信号模型中的一些电阻将不能忽略，如 r_{ce} ， r_{ds} 。

1、利用三极管/场效应管特性构成的电流源电路

（1）利用三极管的集电极电流输出的电流源



纯电阻和三极管构成的电流源



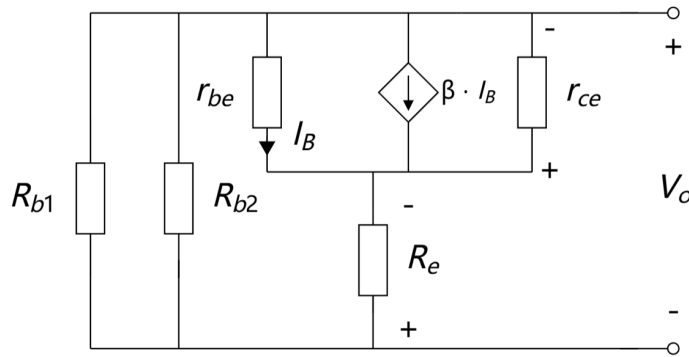
稳压二极管和三极管构成的电流源

①纯电阻和三极管构成的电流源：（来源绿皮模电习题1.23）

$$I_{BQ} = \frac{V'_{CC} - V_{BE}}{R'_b + (1 + \beta)R_e} \quad (\text{其中, } V'_{CC} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}, \quad R'_b = R_{b1} // R_{b2})$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}, \text{ 因此可以看出, 此时的电流源输出电流为恒定值 } I_s = I_{CQ} = \beta \cdot \frac{V'_{CC} - V_{BE}}{R'_b + (1 + \beta)R_e}$$

画出其微变等效电路图, 发现这个等效内阻并不好求, 我们可以按照以下思路进行求解:



R_e 两端的电压大小是 $v_E = i_B \cdot (r_{be} + R_{b1} // R_{b2})$, 方向为下正上负;

流过 R_e 的电流的大小是 $i_{R_e} = \frac{v_E}{R_e}$, 方向为流向上方;

流过 r_{be} 的电流大小是 i_B , 方向为流向下;

流过 r_{ce} 的电流大小是 $i_B + i_{R_e} + \beta i_B$, 方向为流向上;

r_{ce} 两端的电压大小是 $i_{r_{ce}} \cdot r_{ce}$, 方向为下正上负;

因此最终的输出电压为

$$V_o = -V_e - V_{r_{ce}} = -i_B(r_{be} + R_{b1} // R_{b2}) - r_{ce}[i_B(1 + \beta) + \frac{r_{be} + R_{b1} // R_{b2}}{R_e} \cdot i_B]$$

$$\text{最终的输出电流为 } I_o = -i_B - \frac{r_{be} + R_{b1} // R_{b2}}{R_e} \cdot i_B$$

$$\text{所以输出电阻为 } R_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{i_B(r_{be} + R_{b1} // R_{b2}) + r_{ce}[i_B(1+\beta) + \frac{r_{be} + R_{b1} // R_{b2}}{R_e} \cdot i_B]}{i_B + \frac{r_{be} + R_{b1} // R_{b2}}{R_e} \cdot i_B}$$

电流源内阻 $R_s = r_{ce} + \frac{\beta \cdot r_{ce} R_e + R_e(r_{be} + R_{b1} // R_{b2})}{r_{be} + R_{b1} // R_{b2} + R_e} \approx r_{ce} [1 + \frac{\beta R_e}{r_{be} + R_{b1} // R_{b2} + R_e}]$ (由于 r_{ce} 很大, 因此最后输出电阻不含 r_{ce} 项可以直接取零)

② 稳压二极管和三极管构成的电流源

$$I_{BQ} = \frac{V_z - V_{BE}}{(1+\beta)R_e}, \quad I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ}, \quad \text{因此电流源的输出电流为 } I_s = \beta \cdot \frac{V_z - V_{BE}}{(1+\beta)R_e}$$

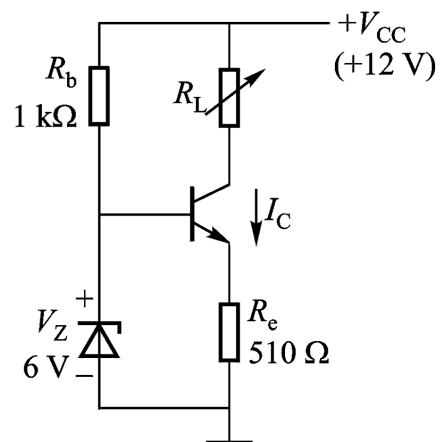
输出电阻和①的分析一致, 把 R_{b2} 替换成 r_z 即可, $R_s = r_{ce} [1 + \frac{\beta R_e}{r_{be} + R_{b1} // r_z + R_e}]$ (如果近似力度再加大一点可以直接近似为 $R_s = \beta r_{ce}$)

补充例题:

右图所示电路。

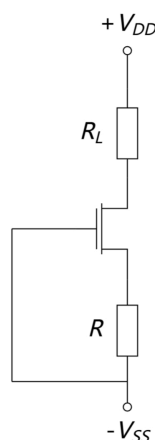
已知: $\beta=50$, $r_{ce}=50 \text{ k}\Omega$ 。

求: (3) 分析当负载电阻 R_L 改变时, 电流源的静态工作条件。



这个题目的分析思路是当负载 R_L 变大的时候, V_{CE} 会减小, 此时三极管可能会进入饱和区工作, 所以负载电阻的最大值就是使三极管恰好处于临界饱和时的负载值。

(2) 利用场效应管的漏电极电流输出的电流源 (来源绿皮模电习题1.13)



静态分析： $V_{GS} = 0$, $I_D = I_{DSS}(\frac{V_{GS}}{V_T} - 1)^2 = I_{DSS}$

则，输出电流为 $I_s = I_{DSS}$

画出微变等效电路图有，发现这个等效内阻并不难求，按照下面的思路求解即可：

电阻 R 两端的电压大小为 v_{GS} ，方向为下正上负；

流过电阻 R 的电流大小为 $i_R = \frac{v_{GS}}{R}$ ，方向为流向上方；

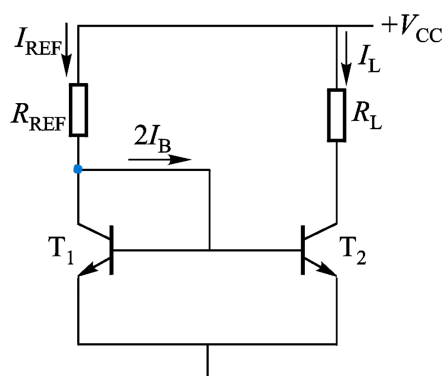
则，流过电阻 r_{ds} 的电流大小为 $g_m \cdot v_{GS} + \frac{v_{GS}}{R}$ ，方向为流向上方；

则输出电压为 $v_o = -v_{GS} - r_{ds}(g_m \cdot v_{GS} + \frac{v_{GS}}{R})$

输出电流为 $i_o = -\frac{v_{GS}}{R}$

所以输出电阻为 $R_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{1+r_{ds}(g_m+\frac{1}{R})}{\frac{1}{R}} = R + r_{ds}(g_m R + 1)$

2、基本镜像电流源



静态分析： T_1 和 T_2 管的参数特性完全相同，且 $V_{BE1} = V_{BE2}$ ，因此有：

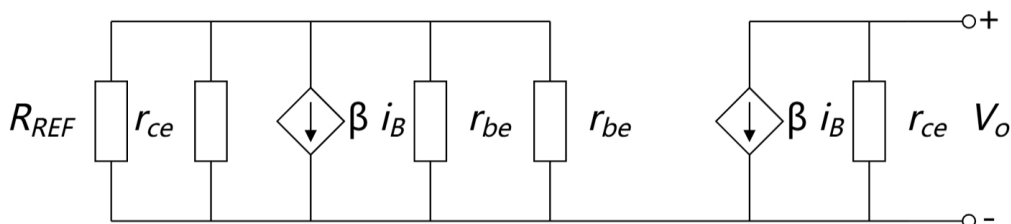
$$I_{C1} = I_{C2} = I_L = \beta I_B$$

（对 T_1 管的集电极列KCL）电流关系： $I_{C1} + 2I_B = I_C + \frac{2I_C}{\beta} = I_{REF}$, $I_{REF} = \frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_{REF}}$

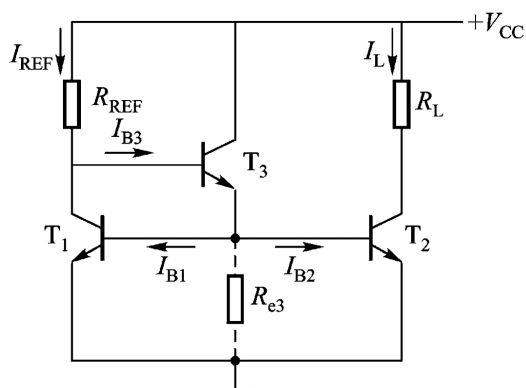
因此得到负载电阻上的电流 $I_L = I_C = \frac{\beta}{\beta+2} \cdot \frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_{REF}}$

当放大系数 β 很大的时候，电流源的输出电流为 $I_s \approx \frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_{REF}}$

画出微变等效电路图得到：输出电阻 $R_s = r_{ce}$ （也可以套用上面三极管的结论，因为是对称的，所以输出电阻相当于是 T_2 管构成的电流源的输出电阻，其中 $R_e = 0$ ，所以得到结论）



3、跟随型镜像电流源



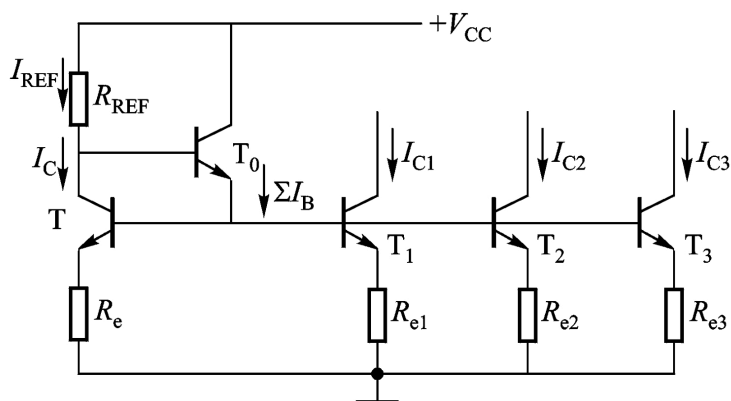
静态分析： T_1 和 T_2 构成镜像电流源， T_3 构成射极跟随器，减小输出电流与参考电流的误差；

其构造和镜像电流源基本一致，所以参数也相同：

输出电流 $I_s \approx \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_{REF}}$ （注意在计算 T_1 管的集电极电位时，需要经过 T_3 和 T_1 两个管的 V_{BE} ）

输出电阻 $R_o = r_{ce}$

4、多路电流源（大概率不会考，因此动态电阻就不用分析了）



静态分析： $V_{BE} + I_E R_e = V_{BE1} + I_{E1} R_{e1} = \dots = V_{BE_n} + I_{En} R_{en}$

当参考电流确定后，调整射电极支路电阻可获得不同的输出的电流。

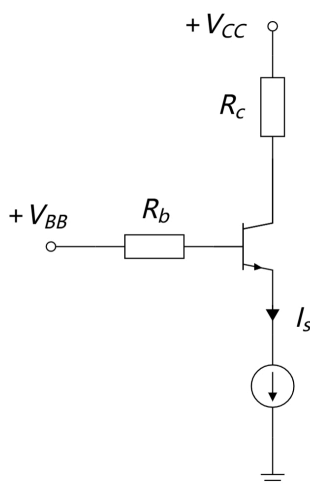
二、虚假的多级放大电路分析!

当考试遇到两个及以上的三极管或者场效应管的时候，第一反应不应该是多级放大电路，首先应该是判断信号流向，之后确定出电路中含有的电流源电路，并将电流源电路分别用电流源的静态模型和动态模型替代，而不是带着三极管或者场效应管进行静态分析和动态分析，因此有的时候，两个三极管构成的可能是含电流源的单级放大电路。

其实说到这里这一节其实基本也就结束了，因为静态分析和动态分析和之前的内容已经没什么区别了，但是我还是要对静态分析做一个额外的补充说明——含电流源的单级放大电路的静态分析。

含电流源的三极管静态分析：

一般而言电流源只会放在射电极支路上，因为基极支路的电流 I_B 往往很小，外加电流源可能会烧坏三极管；而如果放在集电极支路上，则起不到控制三极管的效果，因为根据基极和射电极的回路已经可以确定三极管的工作状态。



$$I_E = I_s$$

$$I_B = \frac{I_s}{1+\beta}, \quad I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_s$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$V_e = V_{BB} - I_B R_b - V_{BE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - V_e = V_{CC} - V_{BB} + V_{BE} - I_C R_c + I_B R_b$$

射电极支路含有电流源的三极管放大电路分析顺序： $I_E \rightarrow I_B \rightarrow V_e \rightarrow V_{CE}$

1. 根据电流源确定电流源所在支路的电流，进而根据三极管的三个电极的电流关系求出其他电流参数

2. 根据基极支路和 V_{BE} 求出发射极的电位 V_e

3. 再根据集电极支路求出最终的 V_{CE}

动态分析的时候不要忘记电流源的动态模型是它的输出电阻!!!

三、差分放大电路的分析

1、差分电路的重要概念

(1) 输出方式:

- 双端输出
- 单端输出: 1端输出、2端输出

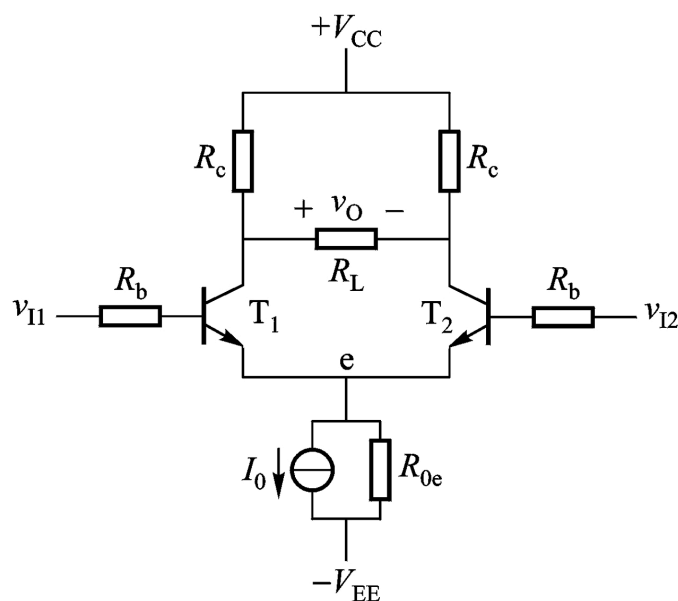
(2) 差模&共模信号:

对于双端输入, 1端输入信号为 v_{i1} , 2端输入信号为 v_{i2} , 则定义下面两种信号:

$$\begin{cases} v_{id} = v_{i1} - v_{i2} \\ v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_{i1} = v_{ic} + \frac{v_{id}}{2} \\ v_{i2} = v_{ic} - \frac{v_{id}}{2} \end{cases}$$

差模信号 v_{id} : 输入两信号之差; 共模信号 v_{ic} : 输入两信号的平均值。

(3) 典型结构:



在静态分析时, 由于电流源的内阻很大, 不考虑电流源的内阻 R_{0e}

在动态分析时，电流源的动态模型就是内阻 R_{0e} ，因此需要考虑电流源的内阻。

注意这是一个对称的电路，但是实际做题的时候可能不对称，即 $R_{c1} \neq R_{c2}$ ， $R_{b1} \neq R_{b2}$ ，需要特别关注。

(4) 差分放大电路的输出：

静态输出：根据静态工作点得到的 V_{OQ}

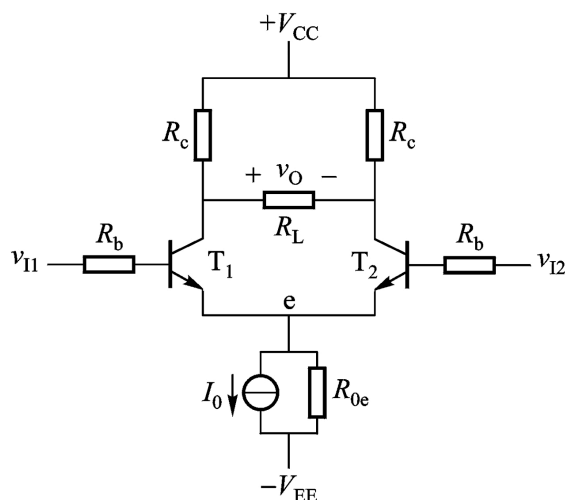
动态输出：根据两端输入的小信号 Δv_{i1} ， Δv_{i2} ，得到差模信号 $\Delta v_{Id} = \Delta v_{i1} - \Delta v_{i2}$ ，共模信号 $\Delta v_{Ic} = \frac{\Delta v_{i1} + \Delta v_{i2}}{2}$ ，从而得到输出的动态信号 $\Delta v_o = \Delta v_{od} + \Delta v_{oc} = A_{Vd}\Delta v_{Id} + A_{Vc}\Delta v_{Ic}$

输出电压： $v_o = V_{OQ} + \Delta v_o$

2、静态分析

- 注意不要忘了静态分析的直流通路图需要将交流源作零！

(1) 电流源提供射电极电流：



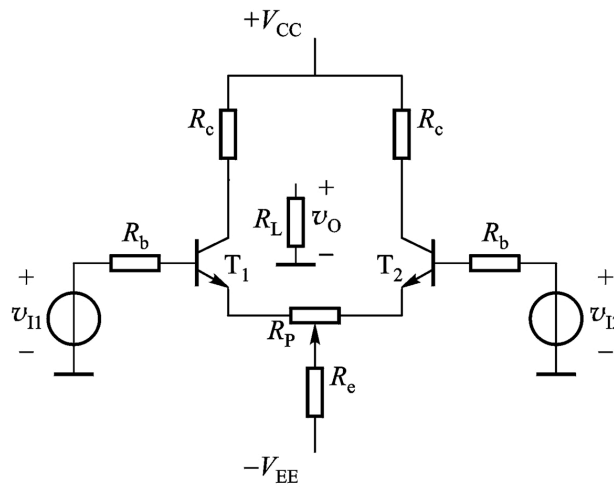
三极管的电流情况： $I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_0}{2}$ ， $I_{B1} = I_{B2} = \frac{I_0}{2(1+\beta)}$ ， $I_{C1} = I_{C2} = \frac{\beta}{1+\beta} I_0 \approx \frac{I_0}{2}$

e点电位： $V_e = -I_B R_b - V_{BE}$

$V_{CE1} = V_{CC} - R_{c1} I_C - V_e$ ， $V_{CE2} = V_{CC} - R_{c2} I_C - V_e$

输出电压 $V_{OQ} = V_{c1} - V_{c2} = I_C(R_{c2} - R_{c1})$

(2) 电压源提供射电极的静态偏置：



三极管的基极电流： $I_{B1} = \frac{V_{EE}-V_{BE}}{R_{b1}+(1+\beta)(\frac{1}{2}R_p+2R_e)}$ ， $I_{B2} = \frac{V_{EE}-V_{BE}}{R_{b2}+(1+\beta)(\frac{1}{2}R_p+2R_e)}$

($\frac{1}{2}R_p$ 的原因是只有一半的电阻作为1的回路， $2R_e$ 的原因是该电阻上的电流是 $2I_B$)

$$I_{C1} = \beta I_{B1}, \quad I_{C2} = \beta I_{B2};$$

输出电压： $V_{OQ} = V_{c1} - V_{c2} = I_C(R_{c2} - R_{c1})$

$$V_{CE} = V_{EE}^{CC} - I_C R_c - I_E(\frac{1}{2}R_p + 2R_e) = V_{CC} + V_{EE} - I_C(R_c + \frac{1}{2}R_p + 2R_e)$$

关于差分放大电路的不对称情况解释：

首先要明确一件事：由于两个管子的参数是一致的，所以在可以接受的误差范围内，两个管子的所有电流参数应该是对应一一相等的， $I_{B1} = I_{B2}$ ， $I_{C1} = I_{C2}$ ， $I_{E1} = I_{E2}$ （因为静态分析和动态分析都建立在这个基础上）

- $R_{c1} \neq R_{c2}$ ：从前面的计算过程中，大家可以发现不论是电流源还是电压源提供射电极静态偏置，集电极支路电阻 R_c 都不影响电流参数的计算，它只影响两个三极管的集电极电压 V_c ，进而会对输出电压 V_{OQ} 产生影响。
- $R_{b1} \neq R_{b2}$ ：
- 电流源提供射电极静态偏置：对电流参数的计算没有任何影响，对输出电压的计算也没有影响，唯一影响的是和射电极相关的射电极电位 V_e ，三极管的 V_{ce} 。
- 电压源提供射电极静态偏置：对电流参数的计算有影响，对其他所有参数的计算都有影响。

应对方法：

- $R_{c1} \neq R_{c2}$ ：按照正常的方法进行静态分析，之后在计算 T_1 和 T_2 的集电极电压和输出电压的时候采用 R_{c1} 、 R_{c2}

- $R_{b1} \neq R_{b2}$: 把 R_b 当成较大的那个电阻值计算，强行化成对称电路进行计算，即 $R_b = \max(R_{b1}, R_{b2})$ （原因我也说不清，但是根据题目的答案好像是这样处理的，见“习题1.21”）

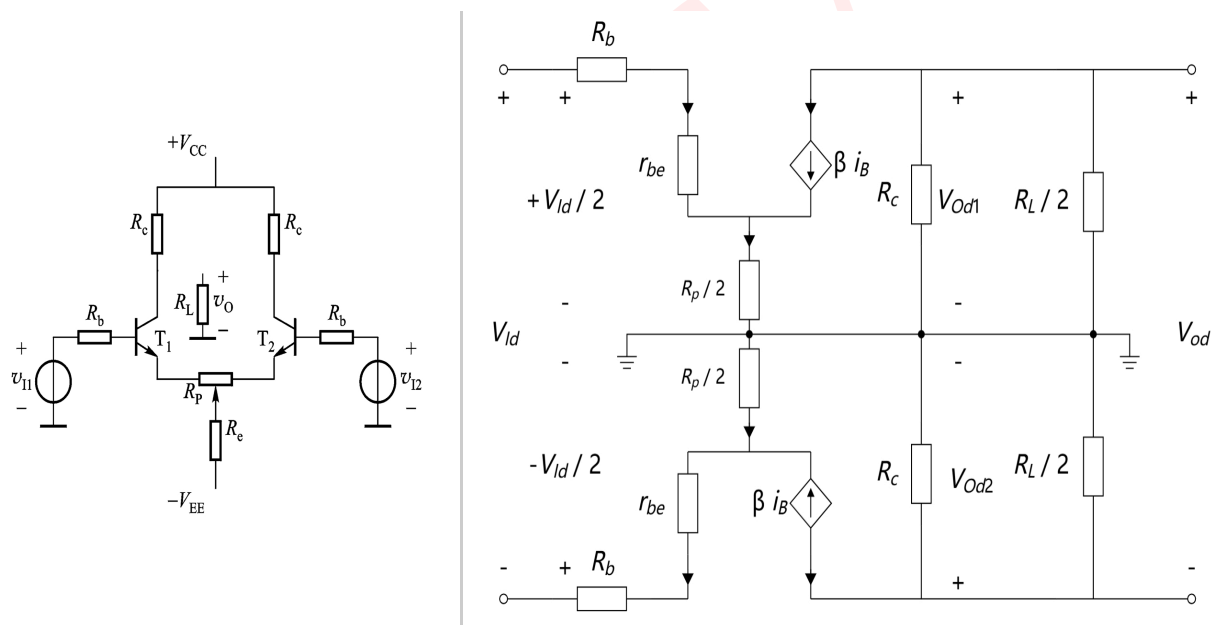
3、动态分析

（1）差模分析

输入信号：差模信号，即一对大小相等，方向相反的小信号。

差模特点： T_1 和 T_2 的基极电压和电流变化相反，在电路对称时，流过电阻 R_e 的电流不变，因此e点是一个电压不变点，在动态分析时可以做接地处理（为什么电压不变点可以做接地处理我这里不解释了，《新概念模电》这本书中有简要的证明，这个证明不是我们的重点就不说了。）

微变等效电路图：



注：说明一下关于方向问题

图中所有的电压方向都是根据输入输出的标准进行标注的，所以最后要求的电压放大倍数都要按照这个方向进行求解；

但是电流的黑色箭头的指示方向是实际的电流流向，这是为了便于计算。

- 差模输入电阻： $R_{id} = 2(R_b + r_{be}) + (1 + \beta)R_p$
- 单端输出：

- 1端电压增益: $A_{Vd1} = \frac{V_{Od1}}{V_{Id}} = \frac{-\beta i_B \cdot R_c / R_L}{i_B \cdot 2(r_{be} + R_b) + (1 + \beta) i_B \cdot R_p} = -\frac{\beta \cdot R_c / R_L}{R_{id}}$
- 2端电压增益: $A_{Vd2} = \frac{V_{Od2}}{V_{Id}} = \frac{\beta i_B \cdot R_c / R_L}{i_B \cdot 2(r_{be} + R_b) + (1 + \beta) i_B \cdot R_p} = \frac{\beta \cdot R_c / R_L}{R_{id}}$
- 输出电阻: $R_{o1} = R_{c1}$, $R_{o2} = R_{c2}$

• 双端输出: (默认1端口为输出电压的正极)

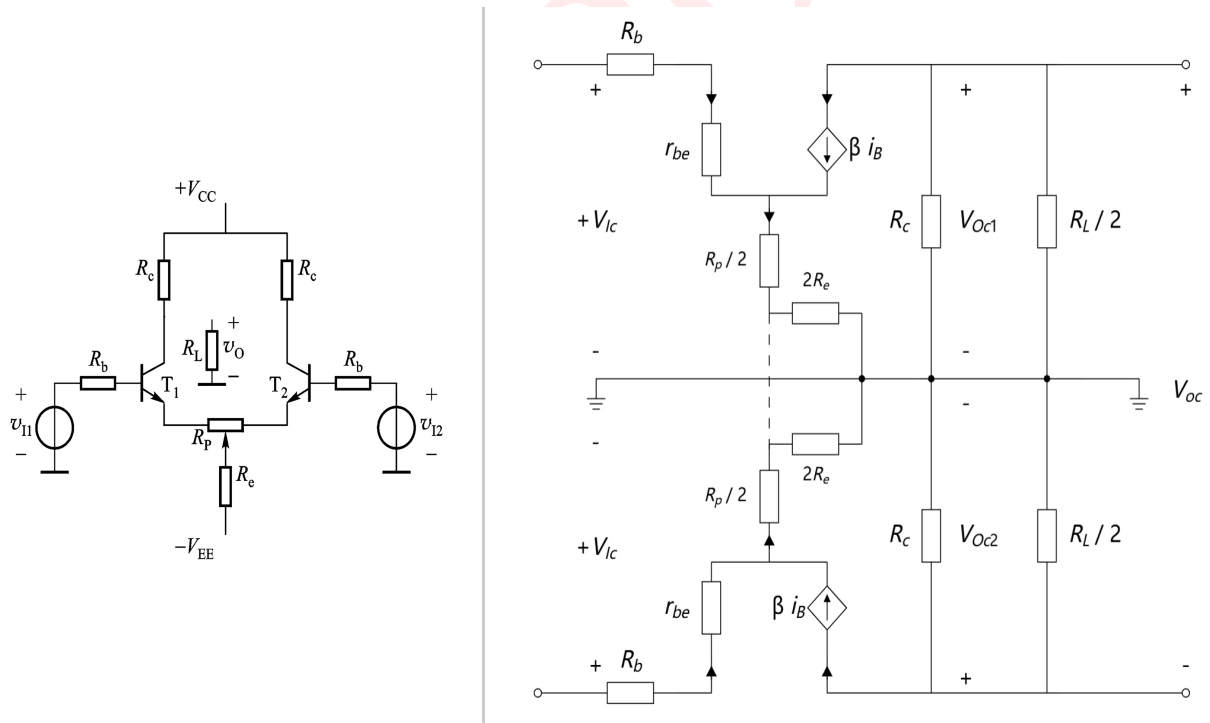
- 电压增益: $A_{Vd} = \frac{V_{Od}}{V_{Id}} = \frac{V_{Od1} - V_{Od2}}{V_{Id}} = A_{Vd1} - A_{Vd2} = -\frac{2\beta \cdot R_c / \frac{1}{2} R_L}{R_{id}}$
- 输出电阻: $R_o = 2R_c = R_{c1} + R_{c2}$

(2) 共模分析

输入信号: 共模信号, 即一对大小相等, 方向相同的小信号。

共模特点: T_1 和 T_2 的基极电压和电流变化相同, 在电路对称时, 流过电阻 R_e 的电流翻倍。两个管的发射极电位始终相等, 可以认为是虚短。 R_e 可以等效为两个大小为 $2R_e$ 的电阻并联。(米勒定理)

微变等效电路图:



- 共模输入电阻: $R_{ic} = R_b + r_{be} + (1 + \beta)(\frac{1}{2} R_p + 2R_e)$
- 单端输出:

- 1端电压增益: $A_{Vc1} = \frac{V_{Oc1}}{V_{ic}} = \frac{-\beta i_B \cdot R_c / R_L}{i_B \cdot (r_{be} + R_b) + (1 + \beta) i_B \cdot (\frac{1}{2} R_p + 2R_e)} = -\frac{\beta \cdot R_c / R_L}{R_{ic}}$

- 2端电压增益: $A_{Vc2} = \frac{V_{Oc2}}{V_{Ic}} = \frac{-\beta i_B R_c / R_L}{i_B (r_{be} + R_b) + (1 + \beta) i_B (\frac{1}{2} R_p + 2R_e)} = -\frac{\beta R_c / R_L}{R_{ic}}$

- 输出电阻: $R_{o1} = R_{c1}, R_{o2} = R_{c2}$

- 双端输出: (默认1端口为输出电压的正极)

- 电压增益: $A_{Vc} = \frac{V_{Oc}}{V_{Ic}} = \frac{V_{Oc1} - V_{Oc2}}{V_{Ic}} = A_{Vc1} - A_{Vc2} = 0$

- 输出电阻: $R_o = 2R_c = R_{c1} + R_{c2}$

(3) 共模抑制比

计算表达式: $K_{CMR} = |\frac{A_{Vd}}{A_{Vc}}|$, 常用单位是分贝(dB), 做法是 $20\lg|X|$

理想的差分放大电路:

- 双端输出: $K_{CMR} \rightarrow \infty$

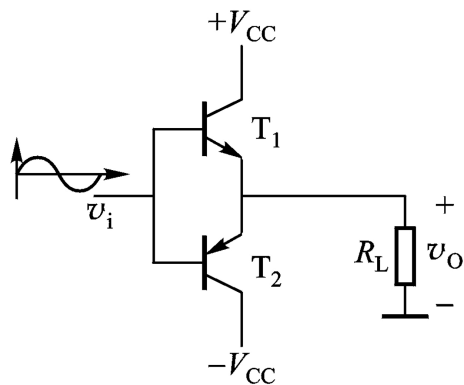
- 单端输出: $K_{CMR} = \frac{R_{ic}}{R_{id}} = \frac{R_b + r_{be} + (1 + \beta)(\frac{1}{2} R_p + 2R_e)}{2(R_b + r_{be}) + (1 + \beta)R_p} = \frac{1}{2} + \frac{2R_e}{2(R_b + r_{be}) + (1 + \beta)R_p}$

(4) 总结:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} R_{id} = 2(R_b + r_{be}) + (1 + \beta) R_p \\ R_{ic} = R_b + r_{be} + (1 + \beta) \cdot (2R_e + \frac{R_p}{2}) \end{cases} \\ \text{✓ 双端输出} & \begin{cases} R_o = 2R_c \\ A_{vd} = -\frac{2\beta R'_L}{R_{id}} \quad R'_L = R_c // \frac{R_L}{2} \\ A_{vc} = 0 \end{cases} \\ \text{✓ 单端输出} & \begin{cases} R_o = R_c \\ A_{vd1} = -\frac{\beta R'_L}{R_{id}} = -A_{vd2} \quad R'_L = R_c // R_L \\ A_{vc1} = -\frac{\beta R'_L}{R_{ic}} = A_{vc2} \end{cases} \end{aligned}$$

四、互补对称共集电路

1、典型电路图



2、静态分析

➤ 互补对称共集电路

✓ 静态 ($v_i = 0$) :

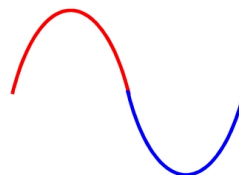
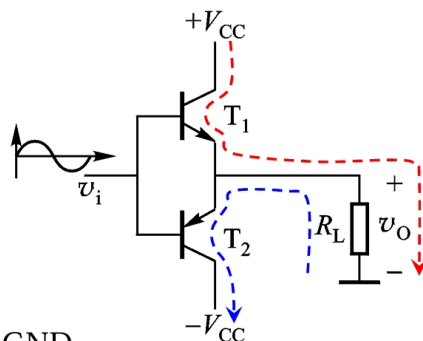
T_1 、 T_2 管均截止, $v_o = 0$ 。

✓ 动态正半周 ($v_i > 0$) :

T_1 管导通, T_2 管截止, $+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow \text{GND}$ 。

✓ 动态负半周 ($v_i < 0$) :

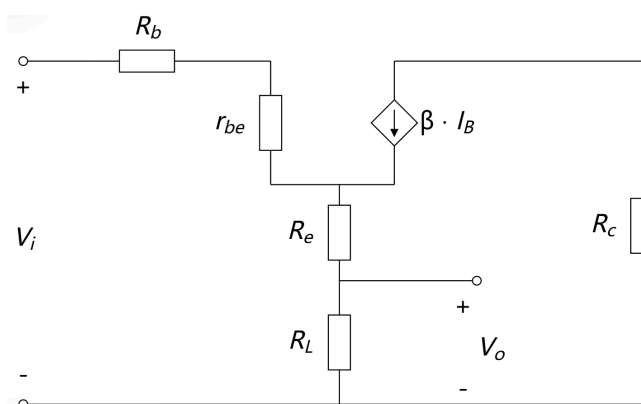
T_1 管截止, T_2 管导通, $\text{GND} \rightarrow R_L \rightarrow T_2 \rightarrow -V_{CC}$ 。



全部处于截止状态, $V_O = 0V$ (需要注意两个半周的信号流向通路)

3、动态分析

注意：互补对称共集电路的分析，不是共集电路！是一个准共集电路！



$$\text{电压增益: } A_v = \frac{(1+\beta)I_B \cdot R_L}{I_B \cdot (R_b + r_{be}) + (1+\beta)I_B \cdot (R_e + R_L)} = \frac{(1+\beta)R_L}{(R_b + r_{be}) + (1+\beta)(R_e + R_L)} \approx \frac{R_L}{R_e + R_L} \approx 1$$

输入电阻： $R_i = R_b + r_{be} + (1 + \beta)(R_L + R_e)$

输出电阻（很小）： $R_o = R_e + \frac{V_e}{(1+\beta)I_B} = R_e + \frac{I_B \cdot (R_b + r_{be} + R_s)}{(1+\beta)I_B} = R_e + \frac{R_b + r_{be} + R_s}{1+\beta}$ （记得输入源做零处理）

五、多级放大电路的基本分析原则

1、基本规则

（根据拓扑结构推出的普适规则）

- 第x级的负载电阻等于第x+1级的输入电阻，即 $R_{Lx} = R_{i(x+1)}$
- 第x级的信号源内阻等于第x-1级的输出电阻，即 $R_{sx} = R_{o(x-1)}$

2、静态分析

和单级放大电路的静态分析保持一致。注意电流源电路的化简。

如果耦合方式是直接耦合，则需要考虑多级之间的静态工作点的相互影响。

3、动态分析

（1）电压放大倍数（电压增益）

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{\dot{V}_{o1}}{\dot{V}_i} \frac{\dot{V}_{o2}}{\dot{V}_{o1}} \frac{\dot{V}_{o3}}{\dot{V}_{o2}} \dots \frac{\dot{V}_{o(n)}}{\dot{V}_{o(n-1)}} = \dot{A}_{v1} \cdot \dot{A}_{v2} \cdot \dot{A}_{v3} \cdot \dots \cdot \dot{A}_{vn}$$

三极管和场效应管常见的单级电压增益表达式：

电路组态	电压增益
CE	$-\frac{\beta \cdot R_c // R_L}{r_{be}}$
CB	$\frac{\beta \cdot R_c // R_L}{r_{be}}$
CC	$\frac{(1+\beta) \cdot R_e // R_L}{r_{be} + (1+\beta) \cdot R_e // R_L} \approx 1$
CS	$-g_m \cdot R_s // R_L$
CG	$g_m \cdot R_s // R_L$
CD	$\frac{g_m \cdot R_s // R_L}{1 + g_m \cdot R_s // R_L} \approx 1$

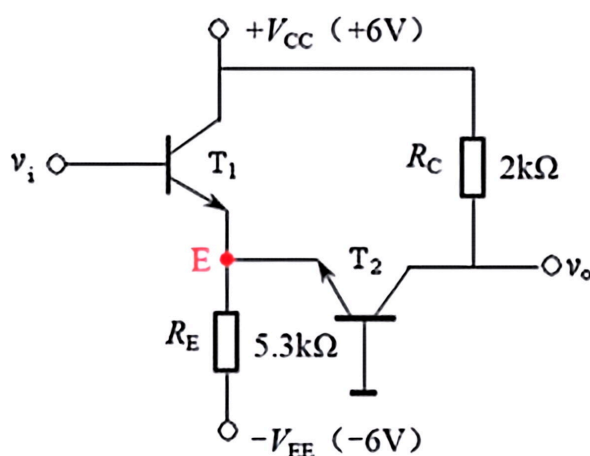
电路组态	电压增益 A_v
DA-1端输出	$-\frac{\beta \cdot R_c // R_L}{R_{id}}$
DA-2端输出	$\frac{\beta \cdot R_c // R_L}{R_{id}}$
DA-双端输出	$-\frac{2\beta \cdot R_c // \frac{1}{2} R_L}{R_{id}}$
PP	$\frac{(1+\beta)R_L}{(R_b+r_{be})+(1+\beta)(R_e+R_L)} \approx \frac{R_L}{R_e+R_L} \approx 1$

计算时从第一级开始逐级计算，把每一级的放大倍数求出后最后相乘即可。

需要注意：

- ①应考虑后一级放大电路的输入电阻作为负载时的影响。
- ②如果是CC电路或者CD电路时，需要考虑能不能直接使用1作为电压增益，如果不能则需要考虑上一级的输出电阻作为信号源内阻。

目前只遇到一道题在多级放大电路中不能把CC用1直接替换的，这道题是zj老师的一次小测题目：



定义两个三极管的特性完全一致， r_{be} 、 β 等参数已知， $V_{BEQ1} = V_{BEQ2} = 0.7V$ ，输入 v_i 为正弦交流。

(1) 计算静态参数： V_{EQ} 、 I_{CQ1} 、 I_{CQ2} 、 V_{CEQ1} 、 V_{CEQ2} ；

(2) 写出表达式：中频电压增益、输出电阻。

(注意：要有分析或计算过程，不能只写答案)

这是一个差分电路，但是要求使用多级放大电路的方法计算，所以不能直接用1替换 A_v ，所以大多数情况下都是可以直接用1做的。经过我们班的小测后，我对这个问题有了更深入的理解，下面是我的计算：

第一级是CC电路, $A_{v1} = \frac{(1+\beta) \cdot (R_E // R_{L1})}{r_{be} + (1+\beta) \cdot (R_E // R_{L1})}$, 其中 $R_{L1} = R_{i2} = \frac{r_{be}}{1+\beta}$ (CB), 则

$$A_{v1} = \frac{(1+\beta) \cdot R_E // \frac{r_{be}}{1+\beta}}{r_{be} + (1+\beta) \cdot R_E // \frac{r_{be}}{1+\beta}}$$

化简有, $A_{v1} = \frac{(1+\beta)R_E}{r_{be} + 2(1+\beta)R_E} \approx \frac{1}{2}$;

第二级是CB电路, $A_{v2} = \frac{\beta R_c}{r_{be}}$, $R_{o2} = R_c$

因此, 最终的输出电压增益为 $A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} = \frac{(1+\beta)R_E}{r_{be} + 2(1+\beta)R_E} \cdot \frac{\beta R_c}{r_{be}} \approx \frac{\beta R_c}{2R_{be}}$

根据差分放大电路, 2端输出, 单端输入, 所以 $R_i = R_{id} = 2r_{be}$, $A_v = A_{vd2} = \frac{\beta R_c}{2R_{be}}$

从最终的结果上来看, 差分放大电路和上面的多级放大电路的计算结果近似后保持一致, 但如果我们在计算CC时直接使用1来替代电压增益, 最后的结果将严重不符合实际, 其根本原因是, 这个电路中的两个管的参数相同, CC电路中的 R_L 和自身的参数有关联, 不能简单地用1替换。

(2) 输入电阻

电路组态	输入电阻 R_i
CE	$R_b // r_{be}$
CB	$R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$
CC	$R_b // [r_{be} + (1+\beta)R_e // R_L]$
CS	$R_{g1} // R_{g2}$
CG	$R_s // \frac{1}{g_m}$
CD	$R_g + R_{g1} // R_{g2}$
DA	$2(R_b + r_{be}) + (1+\beta)R_p$
PP	$R_b + r_{be} + (1+\beta)(R_L + R_e)$

计算时, 只需要计算第一级的输入电阻, 这个电阻就是整个多级放大电路的输入电阻。

需要注意:

如果第一级是CC电路, 则需要考虑下第二级的输入电阻作为负载电阻的影响, 如果第二级还是CC电路, 则还需要看第三级, 以此类推。

(3) 输出电阻

$$R_o = \left. \frac{\dot{V}_o'}{\dot{I}_o'} \right|_{R_L=\infty, v_i=0} = R_{o(n)}$$

电路组态	输出电阻 R_o
CE	R_c
CB	R_c
CC	$R_e // \frac{r_{be} + R_b // R_s}{1 + \beta}$
CS	R_d
CG	R_d
CD	$R_s // \frac{1}{g_m}$
DA-单端输出	R_c
DA-双端输出	$2R_c$
PP	$R_e + \frac{R_b + r_{be} + R_s}{1 + \beta}$

计算时，只需要计算最后一级的输出电阻，这个电阻就是整个多级放大电路的输出电阻。

需要注意：

如果最后一级是CC电路，则需要考虑前一级的输入电阻作为信号源内阻的影响，如果倒数第二级还是CC电路，则需要考虑倒数第三级，以此类推。

4、实例——运算放大器

内容其实没有什么，主要是一些概念性的内容，见概念部分整理。

六、多级放大电路的频率响应

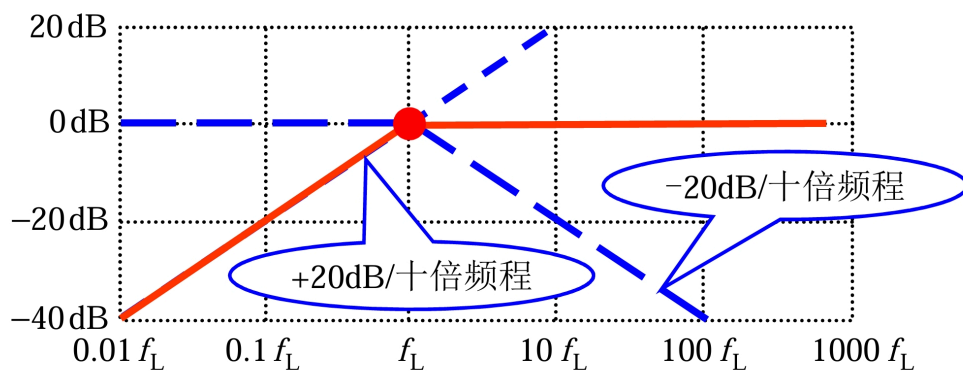
1、波特图的绘制

(1) 低频段绘制：

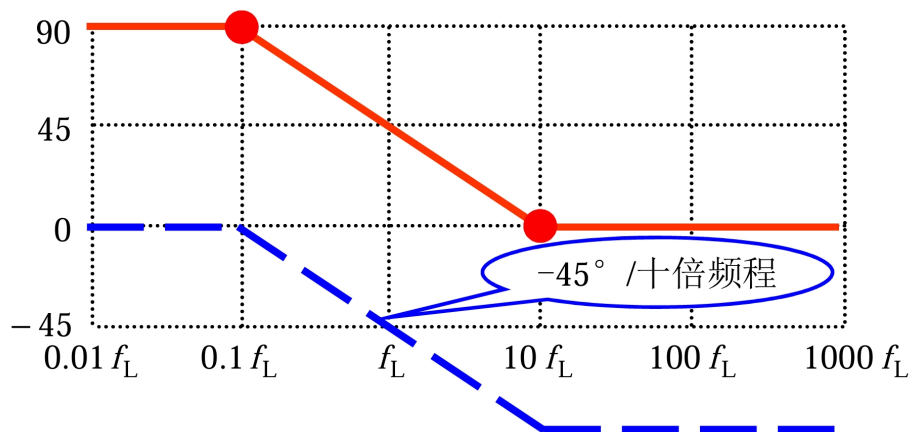
通用低频段频率特性表达式： $A_v = A_{vm} \cdot \frac{jf/f_L}{1 + jf/f_L}$

对数幅频特性表达式： $20 \lg |A_v| = 20 \lg |A_{vm}| + 20 \lg (f/f_L) - 20 \lg \sqrt{1 + (f/f_L)^2}$

相频特性表达式： $\phi = 90^\circ - \arctan(f/f_L)$



低频段幅频特性曲线



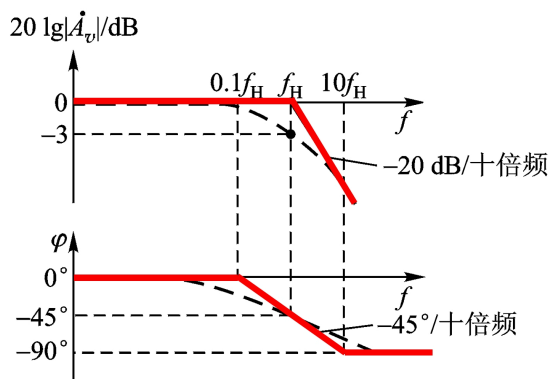
低频段相频特性曲线

(2) 高频段绘制:

通用高频段频率特性表达式: $A_v = A_{vm} \cdot \frac{1}{1+jf/f_H}$

对数幅频特性表达式: $20 \lg |A_v| = 20 \lg |A_{vm}| - 20 \lg \sqrt{1 + (f/f_H)^2}$

相频特性表达式: $\phi = -\arctan(f/f_H)$



(上) 高频段幅频特性曲线 (下) 高频段相频特性曲线

(3) 全频段绘制:

通用全频段频率特性表达式:

$$\dot{A}_v = \dot{A}_{vm} \cdot \frac{jf/f_{L1}}{1+jf/f_{L1}} \cdot \frac{jf/f_{L2}}{1+jf/f_{L2}} \cdots \frac{jf/f_{Lm}}{1+jf/f_{Lm}} \cdot \frac{1}{1+jf/f_{H1}} \cdot \frac{1}{1+jf/f_{H2}} \cdots \frac{1}{1+jf/f_{Hn}}$$

其中, $\dot{A}_{vm} = k \cdot |A_{vm}|$ 表示中频段增益, 如果为负说明有附加相移 180° 。

画图方法:

- 将题目中所给的增益表达式化为通用全频段频率特性表达式, 明确是由几个高频点和几个低频点组成的曲线。
- 幅频图的绘制:
 - 在草稿纸上画出每个频率点的草图, 低频都是向上折的曲线, 高频是向下折的曲线
 - 转折点就是对应的频率点, 在草稿纸上画出草图。
 - 将所有的曲线叠加起来, 再统一平移 $20\lg|A_{vm}|$ 的距离。
 - 斜线的斜率大小是 $20dB/dec$
- 相频图的绘制:
 - 在草稿纸上画出每个频率点的草图, 高频和低频都是“之”形线。
 - 折线的中点对应的频率点, 两端分别是 $1/10$ 倍的频率点和 10 倍频率点, 这三个点最好都标出来, 方便后面自己叠加的时候看。
 - 将所有的曲线叠加起来, 有 m 个低频点, 就从 $m \cdot 90^\circ$ 开始画。如果发现全频段的表达式中 k 不为 1 , 则说明有附加相移, 再画好后整体加上这个附加相移就好。
 - 斜线的斜率大小是 $45^\circ/dec$
 - 注意: 相频特性曲线最后一段是平的!!!
- 附加相移:
 - $k = -1$: (反相放大器) 附加相移为 180°
 - $k = +1$: (同相放大器) 附加相移为 0°

注：如果发现整体的相位都超过了 360° ，则可以减去这个 360° 来使得相位好看一些，但是不推荐做这个处理。

2、低频转折频率和低频转折频率的计算

貌似没讲的特别深？可能不会考吧，但是我看信电的同学学了好像，应该不考，后面再说。

by 1826710